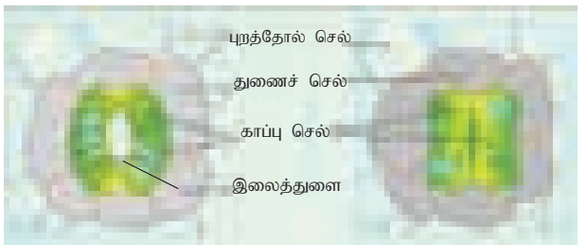
புறத்தோலில் காணப்படுகின்ற சிறிய துளைகள் **இலைத்துளைகள்** (*stomata*) (*singular : stoma*) எனப்படும். பொதுவாக, மேற்புறத்தோலைவிட கீழ்ப்புறத் தோலில் அதிக எண்ணிக்கையில் இலைத்துளைகள் காணப்படும். ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் சிறப்பு வகையான ஒரு இணை புறத்தோல் செல்களான **காப்பு செல்களால்** சூழப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான இருவிதையிலை, ஒருவிதையிலைத் தாவரங்களில் காப்பு செல்கள் அவரை விதை(*bean-shaped*) வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. புற்கள் மற்றும் கோரைகளில் காப்பு செல்களானது **சப்ளாக் கட்டை** (*dumb bell-shaped*) வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன.

காப்பு செல்கள் பசுங்கணிகங்களை பெற்றிருக்கும்.அதே சமயம் மற்ற புறத்தோல் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப் படுவதில்லை.



படம் 9.14 அ. இலைத்துளை ஒரு இணை அவரை விதை வடிவக் காப்பு செல்கள் ஆ. இலைத்துளை சப்ளாக் கட்டை வடிவக் காப்பு செல்கள்

மேற்புறத்தோலின் சில செல்கள் பெரியவையாகவும், மெல்லிய செல்சுவருடனும் உள்ளன. (எடுத்துக்காட்டு : புற்கள்) இவை **குமிழியுறு செல்கள்** (*bulliform cells*) அல்லது **இயந்திரச் செல்கள்** (*motor cells*) எனப்படும். இச்செல்கள் தட்பவெப்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இலை சுருளுதலுக்கும், சுருள் நீங்குதலுக்கும் உதவுகின்றன.புல் இலையின் சில புறத்தோல் செல்களில் சிலிக்கா நிரம்பிக் காணப்படுகிறது. இவை **சிலிக்கா செல்கள்** எனப்படும்.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

எந்த வகை தாவரங்களில் காப்புச் செல்கள் சப்ளாக் கட்டை வடிவில் (Dumb bell shaped) காணப்படுகிறது?

புற்கள் மற்றும் கோரைப்புற்கள்

துணைச் செல்கள் (Subsidiary cells)

நுண்ணிய துளையான இலைத்துளை இரண்டு காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இலையின் புறத்தோலில் இலைத்துளைகள் காணப்படுகின்றன. சில தாவரங்களில் காப்பு செல்களுடன், கூடுதலாகச் சிறப்பு வாய்ந்த புறத்தோல் செல்கள் காணப்படுகின்றன. இவை மற்ற புறத்தோல் செல்களில் இருந்து வேறுபடுகின்றன.அவை **துணைச் செல்கள்** (*Subsidiary cells*) எனப்படுகின்றன.காப்பு செல்களைச் சுற்றியுள்ள துணைச் செல்களின் எண்ணிக்கை, ஒருங்கமைப்பு போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான இலைத்துளைகளை அடையாளம் காணலாம். காப்பு செல்களும் துணைச்செல்களும் வளிம பரிமாற்றம், நீராவிப்போக்கு போன்றவற்றின் போது இலைத்துளைகள் திறந்து மூடுவதற்கு உதவுகின்றன.

உட்குழிந்த இலைத்துளை (Sunken stomata)

சில வறள் நிலத் தாவரங்களில் (எடுத்துக்காட்டு: சைகஸ், நீரியம்) இலையின் கீழ்புறத்தில் உள்ள இலைத்துளை குழியில் (அ) பள்ளத்தில் இந்த வகை இலைத்துளைகள் காணப்படுகின்றன. நீராவிப்போக்கினால் ஏற்படும் நீரிழப்பை உட்குழிந்த இலைத்துளைகள் குறைக்கின்றன.

பல்லடுக்கு அல்லது பல வரிசை புறத்தோல் (Multilayered or Multiseriate Epidermis)

பொதுவாகப் புறத்தோல் ஓர் அடுக்காலானது. ஆனால் சில இலைகளில் **பல அடுக்கு மேல்புறத்தோல்** காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *பைகஸ், நீரியம், பெப்ரோமியா.*

பைகஸின் மேல்புறத்தோல் கால்சியம் கார்பனேட் படிகங்களான சிஸ்டோலித் (*cystoliths*) கொண்டிருக்கும். அரளியில் உள்ள பல அடுக்கு புறத்தோலில் வெளி அடுக்கில் மட்டும் கியூட்டிகிள் படலம் காணப்படுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 19 04-07-2018 16:33:12